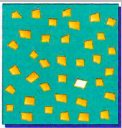
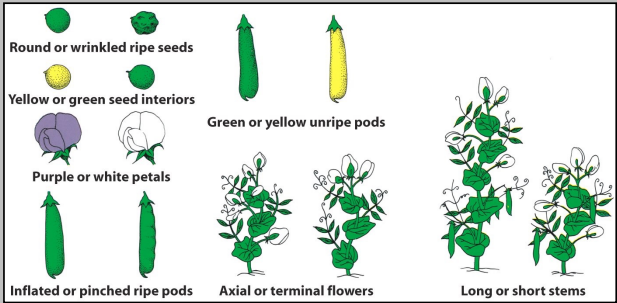




$$\text{Phenotype} = \text{Genetics} + \text{Environment} + \text{GxE}$$

Dominância e recessividade



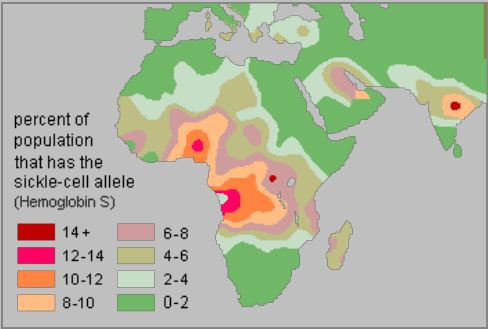
Dominância incompleta

Phenotypes at Different Levels of Analysis	Normal <i>Hbβ^A Hbβ^A</i>	Carrier <i>Hbβ^A Hbβ^S</i>	Diseased <i>Hbβ^S Hbβ^S</i>
Red blood cell concentration at high altitudes	Normal 	Lower 	Very low, anemia

Co-dominância

Phenotypes at Different Levels of Analysis	Normal <i>Hbβ^A Hbβ^A</i>	Carrier <i>Hbβ^A Hbβ^S</i>	Diseased <i>Hbβ^S Hbβ^S</i>
Red blood cell shape at high altitudes	Normal 	Sickled cells present 	Severe sickling

Sobre-Dominância

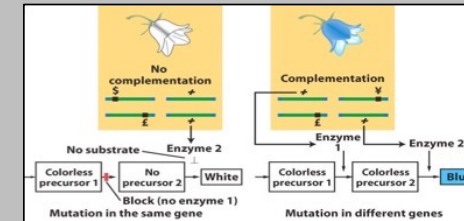


Letalidade



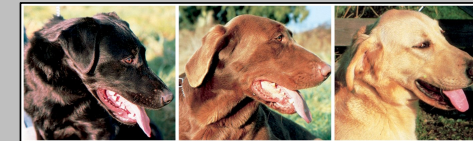
Complementação

A produção de fenótipo selvagem pela fusão de dois genomas haplóides numa célula diplóide de mutantes recessivos diferentes.



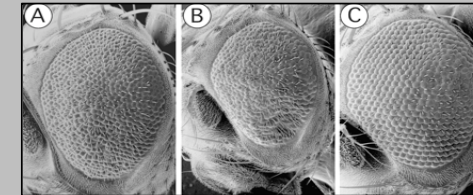
Epistasia

Epistasia refere-se ao fenómeno que consiste na expressão fenotípica diferencial de diferentes genótipos num locus, depender do genótipo noutra locus.



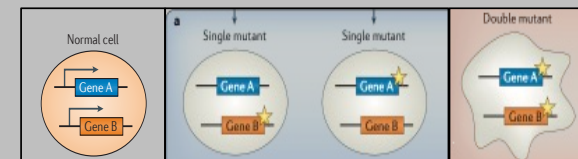
Supressores

Uma mutação supressora é uma segunda mutação que reverte (ou atenua) o fenótipo para o estado anterior à primeira mutação (tipicamente selvagem).



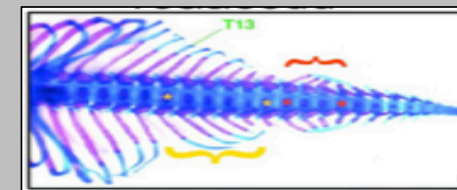
Letalidade sintética

A letalidade sintética revela-se quando os mutantes simples são viáveis mas o duplo mutante é letal.

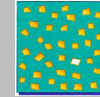


Redundância

Redundância genética consiste em ter uma função assegurada por dois ou mais genes de tal forma que inactivação de um deles não afecta o fenótipo.



Letalidade sintética



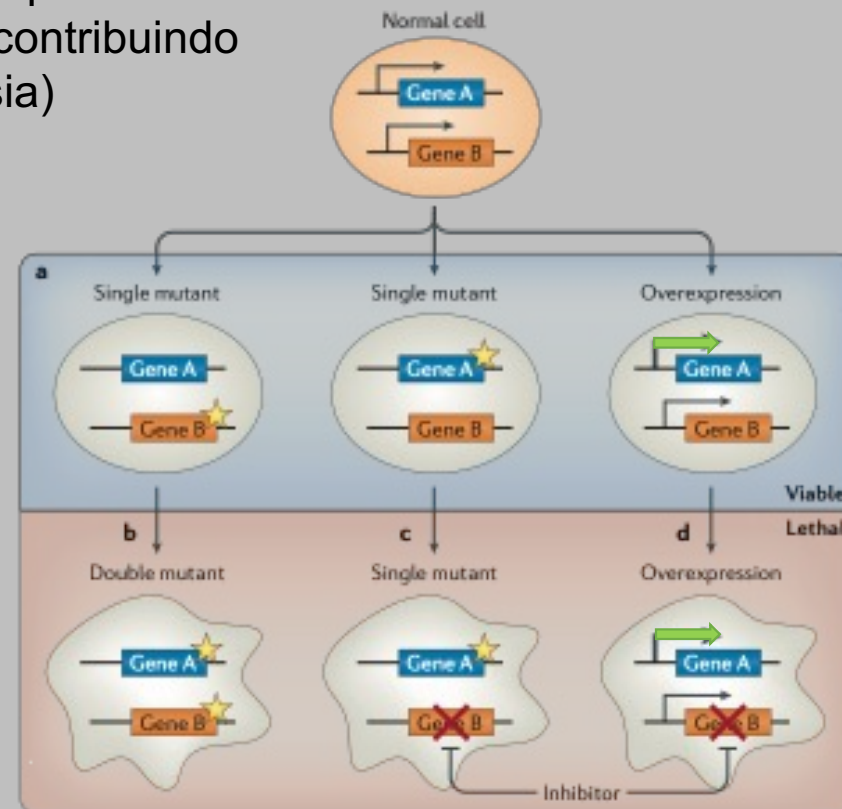
A letalidade sintética revela-se quando os mutantes simples são viáveis mas o duplo mutante é letal.

Esta observação indica (geralmente) que os Produtos interactivam directamente, contribuindo para a mesma via ou função (epistasia)

A perda (estrela amarela) de um dos produtos proteicos do gene A ou B, isoladamente, ou a sobreexpressão (seta verde) do gene A, são condições viáveis representadas por células redondas (parte a).

Resultam em letalidade sintética em células com uma mutação, tanto a dupla mutação (parte b) ou a inibição farmacológica (cruz vermelha) (parte c) da proteína B.

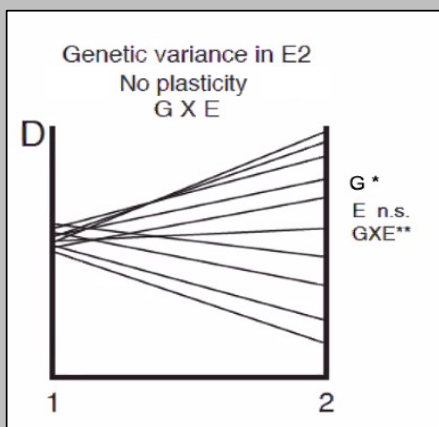
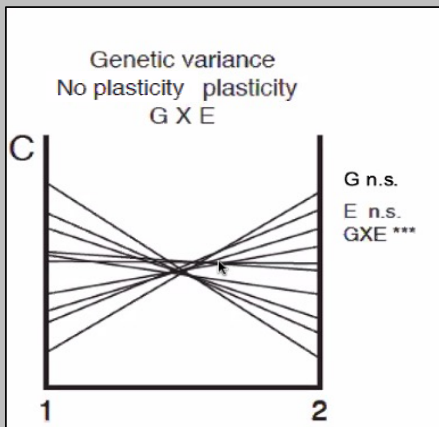
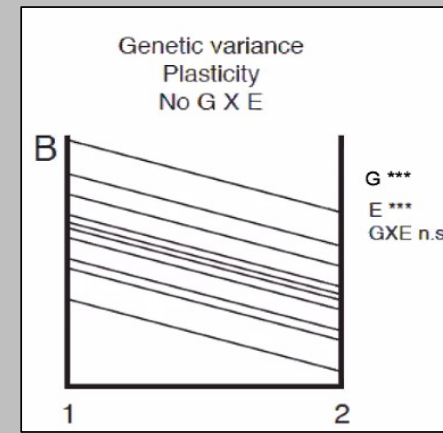
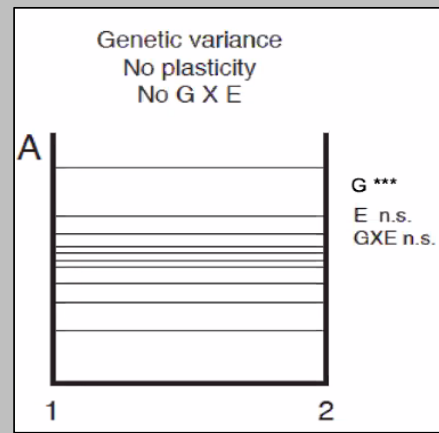
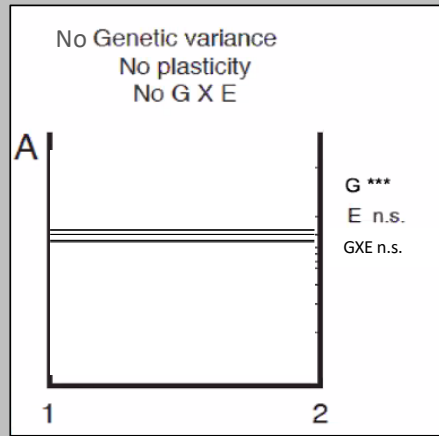
Também é letal (parte d) a sobre-expressão do gene A sózinho.





Phenotype = Genetics + Environment + GxE

Ambiente: normas de reacção



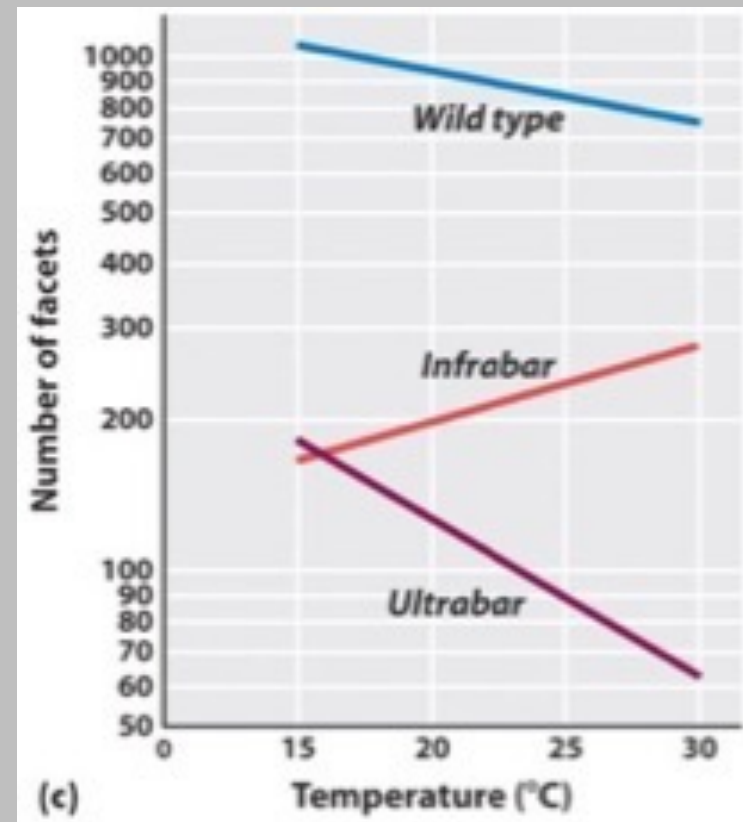
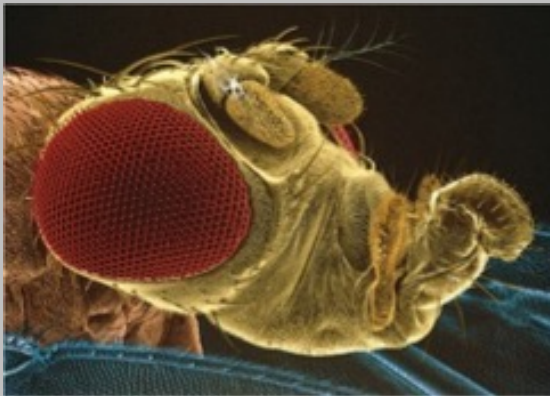
Ambiente - Plasticidade:
as curvas têm declive;

Genética:
as linhas estão
diferenciadas;

GxE:
as linhas cruzam-se.

Ambiente: normas de reacção

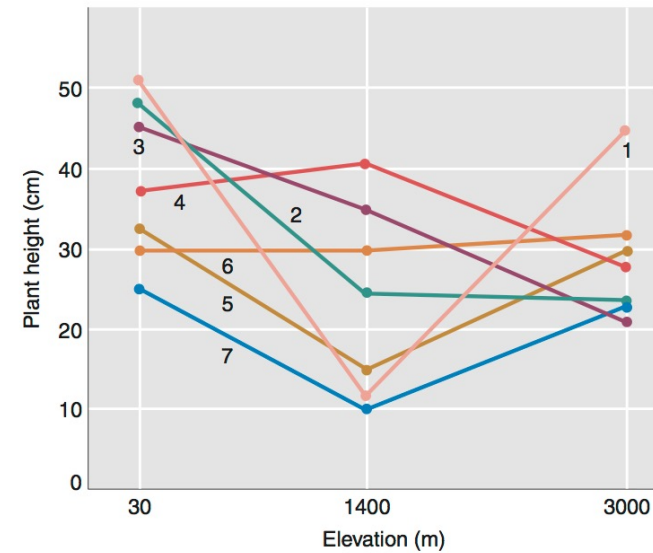
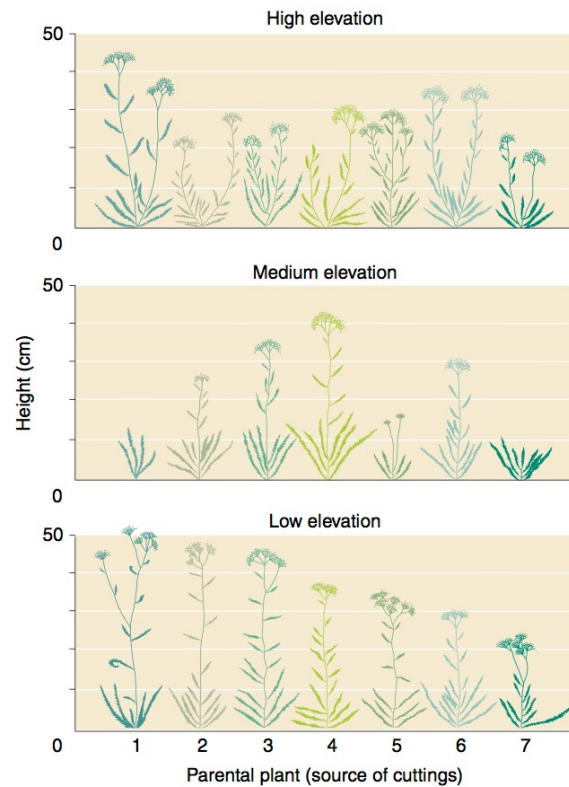
A norma de reacção é uma abordagem geral para quantificar a interação entre os genes e o ambiente.



Ambiente: normas de reacção

Achillea millefolium

Normas de reacção para altitude para 7 plantas (genótipos) diferentes



Ambiente: plasticidade



Current Opinion in Insect Science

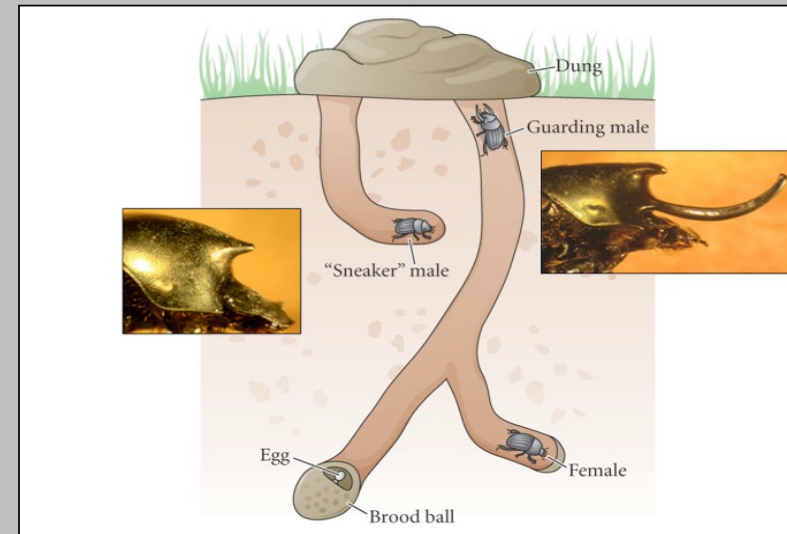
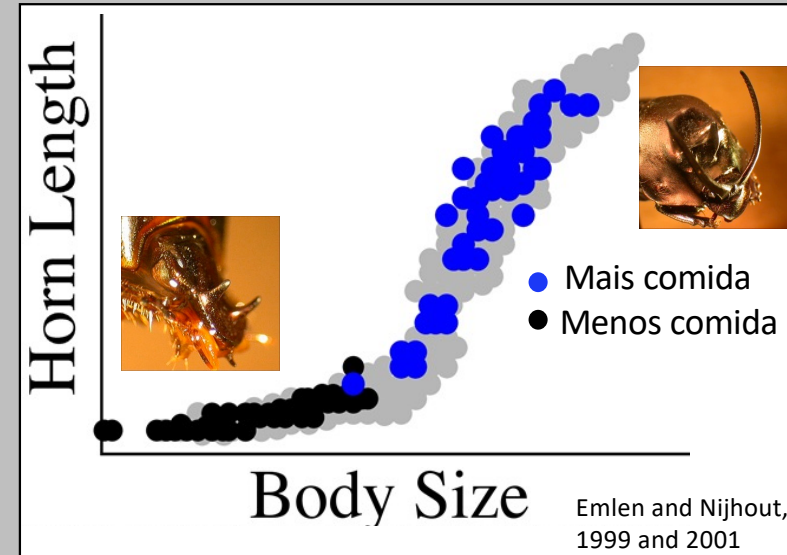
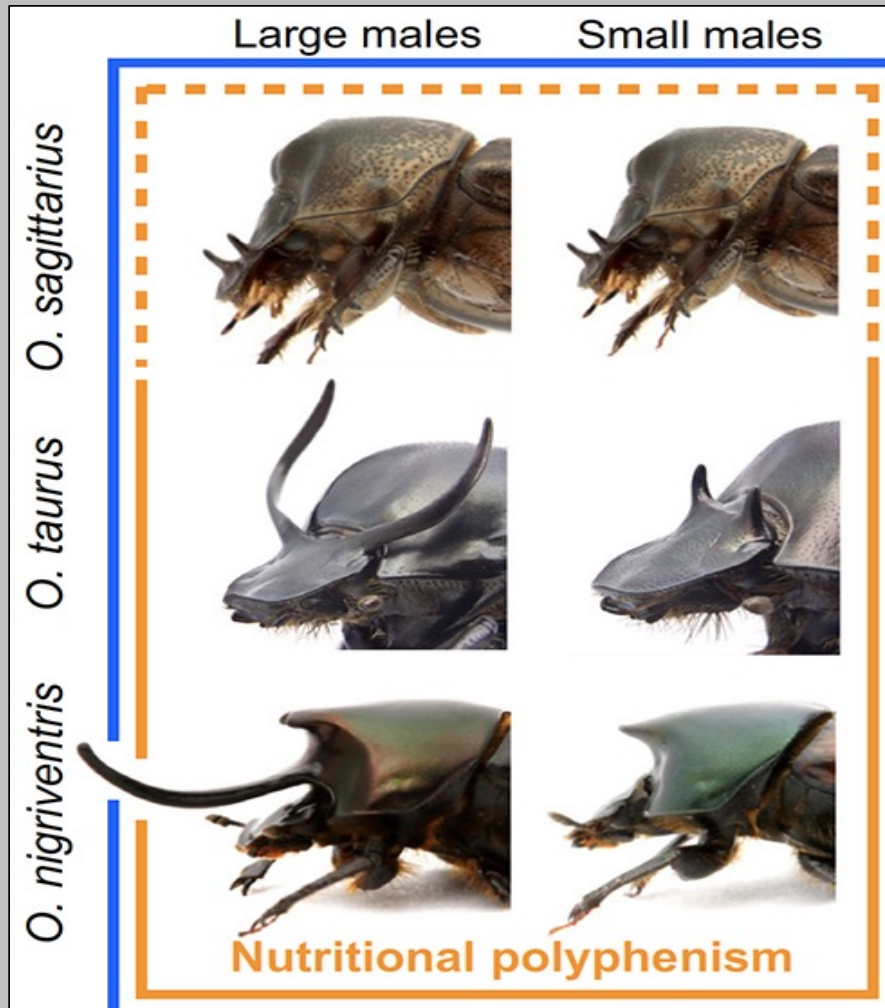
Os afídeos alteram a sua morfologia em resposta a fatores stressantes, desenvolvendo asas (alados) para escapar às plantas sobrelotadas ou de baixa qualidade, ou permanecendo sem asas (ápteros) para maximizar a reprodução.

As condições ambientais vivenciadas pela mãe, como a elevada densidade populacional ou a escassez de alimento, podem afetar a sua descendência, fazendo com que se desenvolvam em formas aladas.

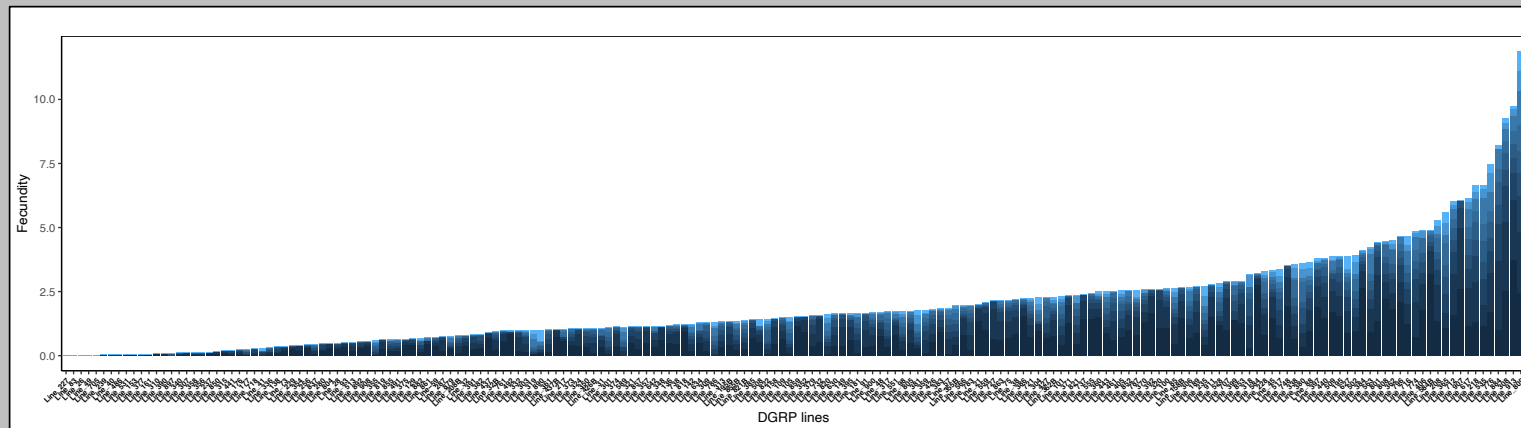
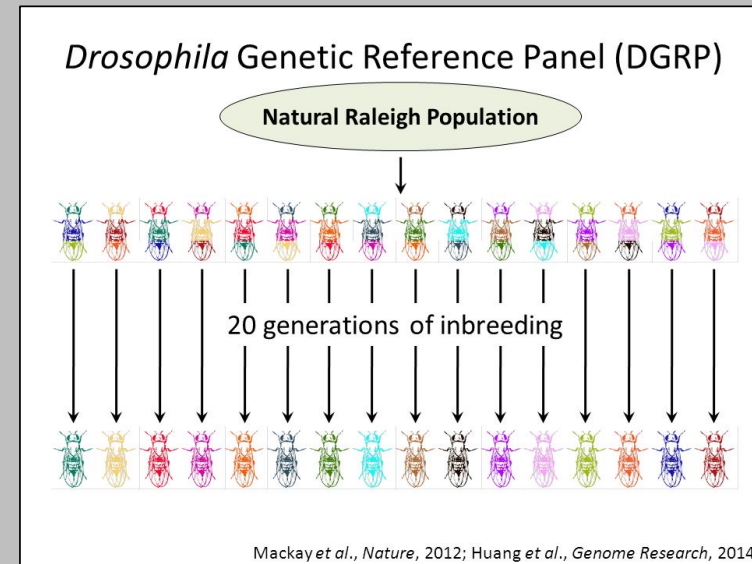
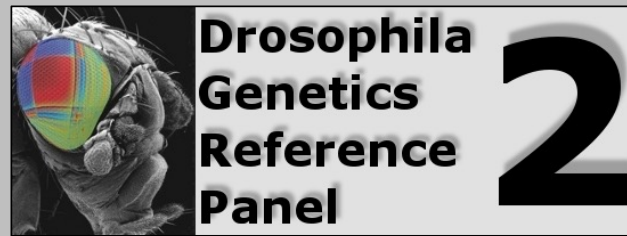


As larvas com acesso a alimentos de alta qualidade (por exemplo, em bolas de estrume maiores) tornam-se adultos grandes com chifres desproporcionalmente grandes e exagerados. Por outro lado, as larvas subnutridas desenvolvem pequenos chifres ou nenhum chifre, permitindo-lhes redirecionar recursos para outras características.

Ambiente: plasticidade



DGRP: Drosophila Genetics Reference panel

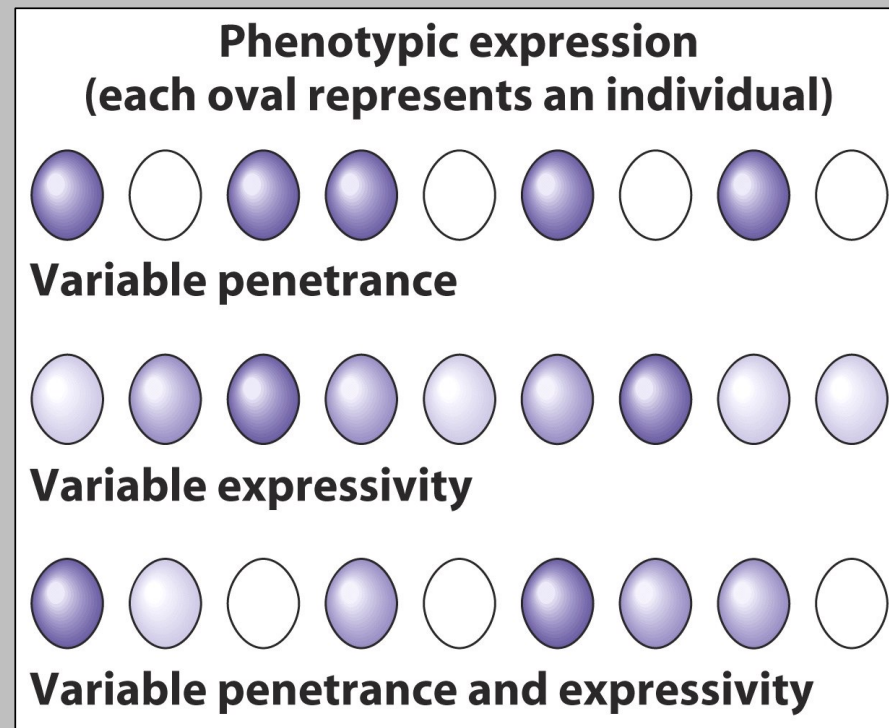


Ambiente: expressividade e penetrância

Penetrância:
proporção dos indivíduos que apresentam o
fenótipo esperado dado o seu genótipo

Expressividade:
Grau de expressão fenotípica para
determinado genótipo.

- Ambiente *sensu stricto*
- *Background* genético (supressores, etc)
- Redundância genética

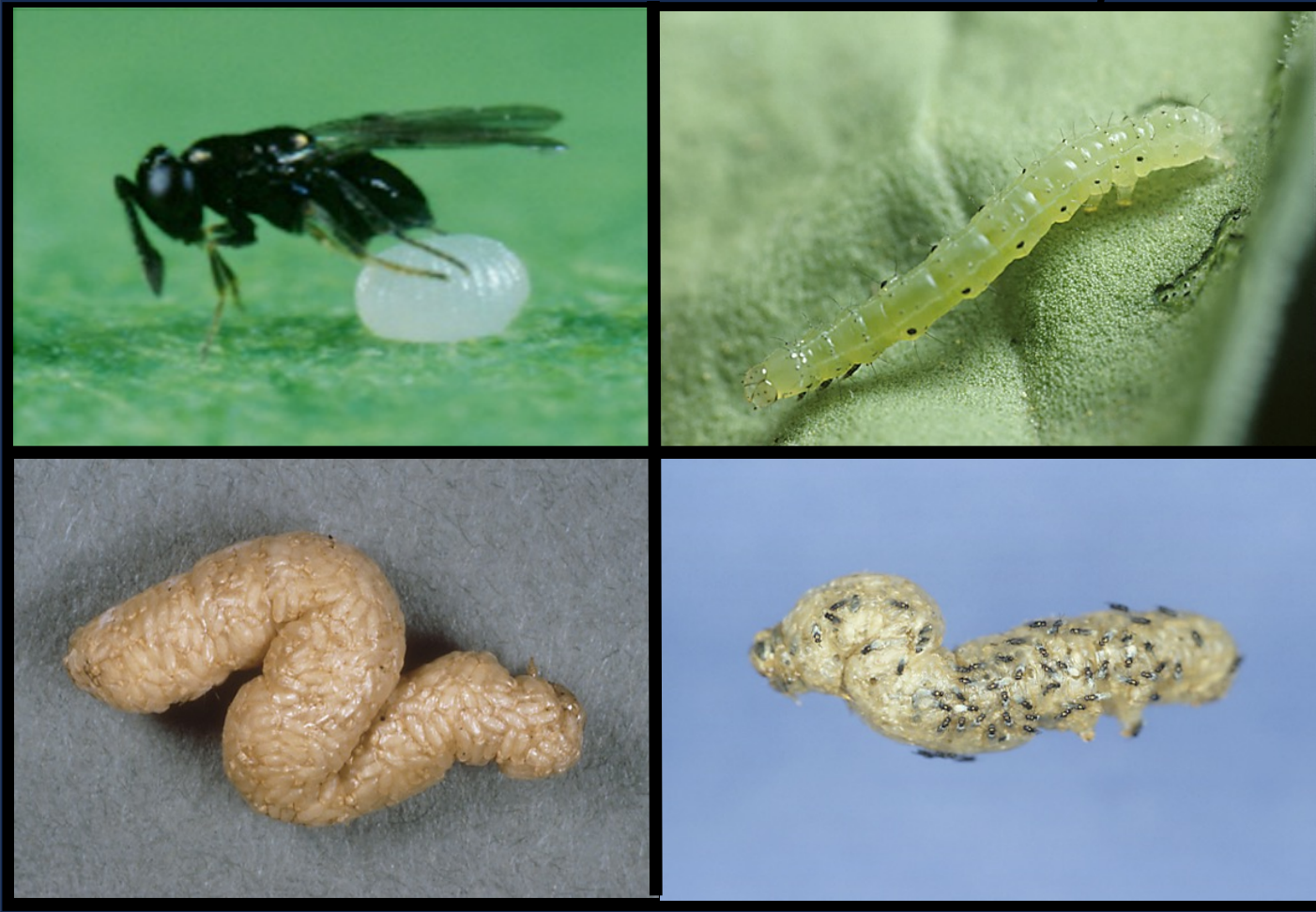




Phenotype = Genetics + Environment + GxE

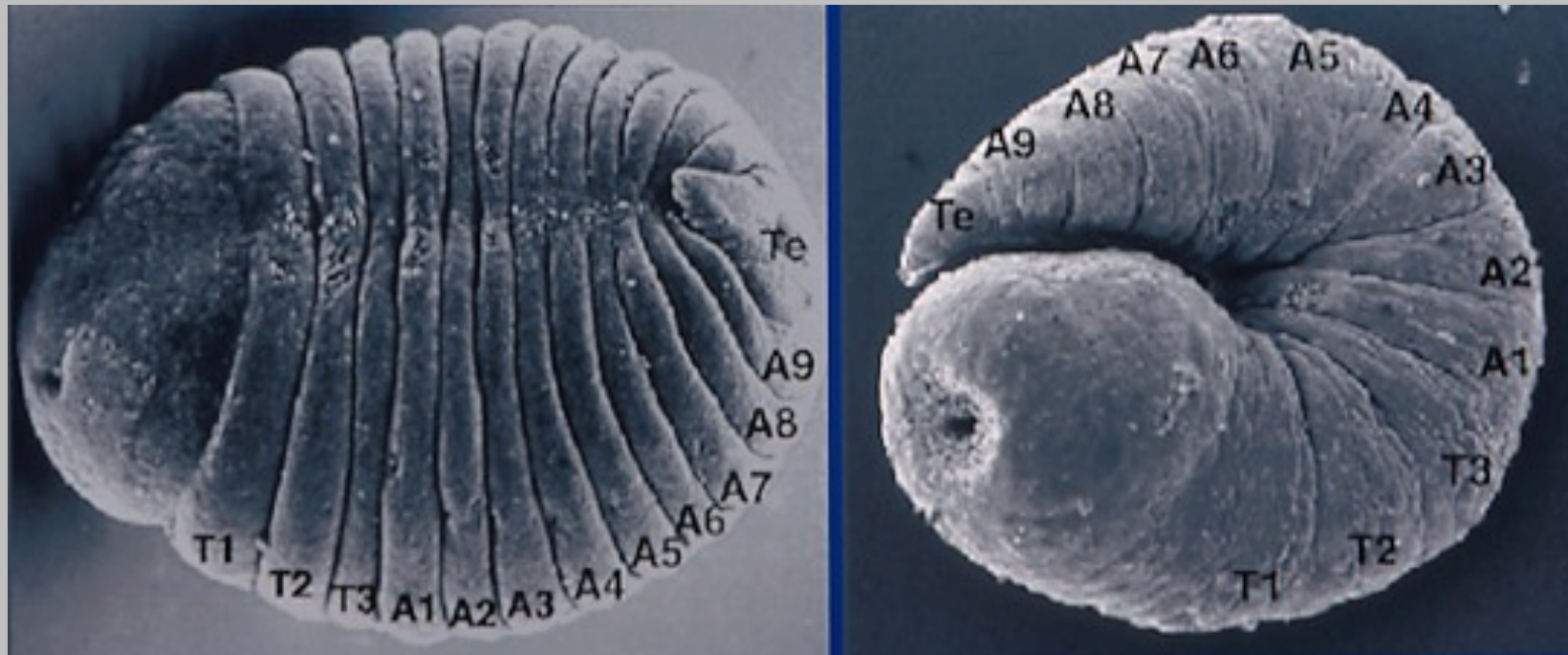
Ambiente: plasticidade

História de vida de *Copidosoma*



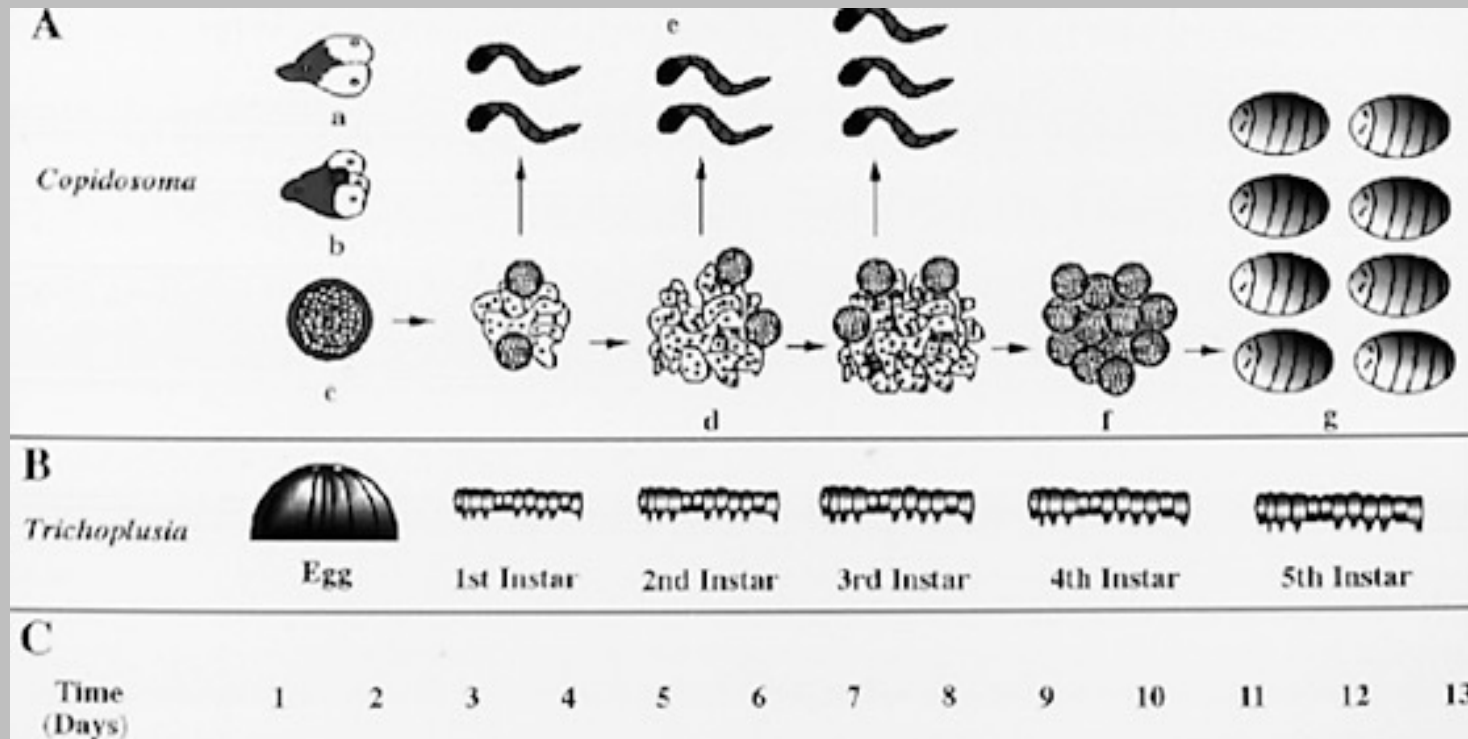
Ambiente: plasticidade

Dimorfismo larvar



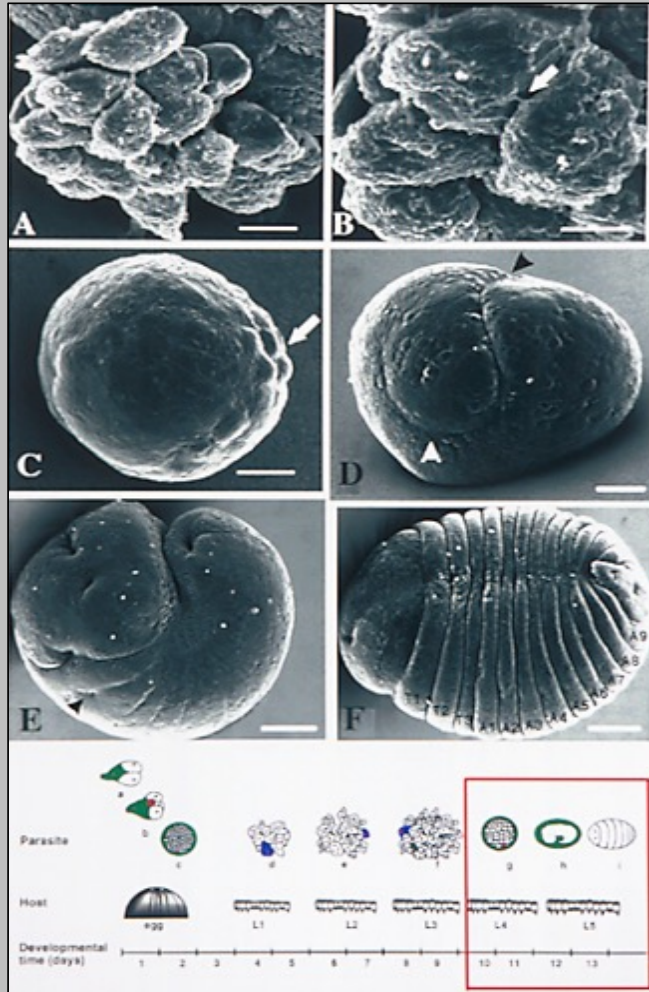
Ambiente: plasticidade

Development of precocious morph

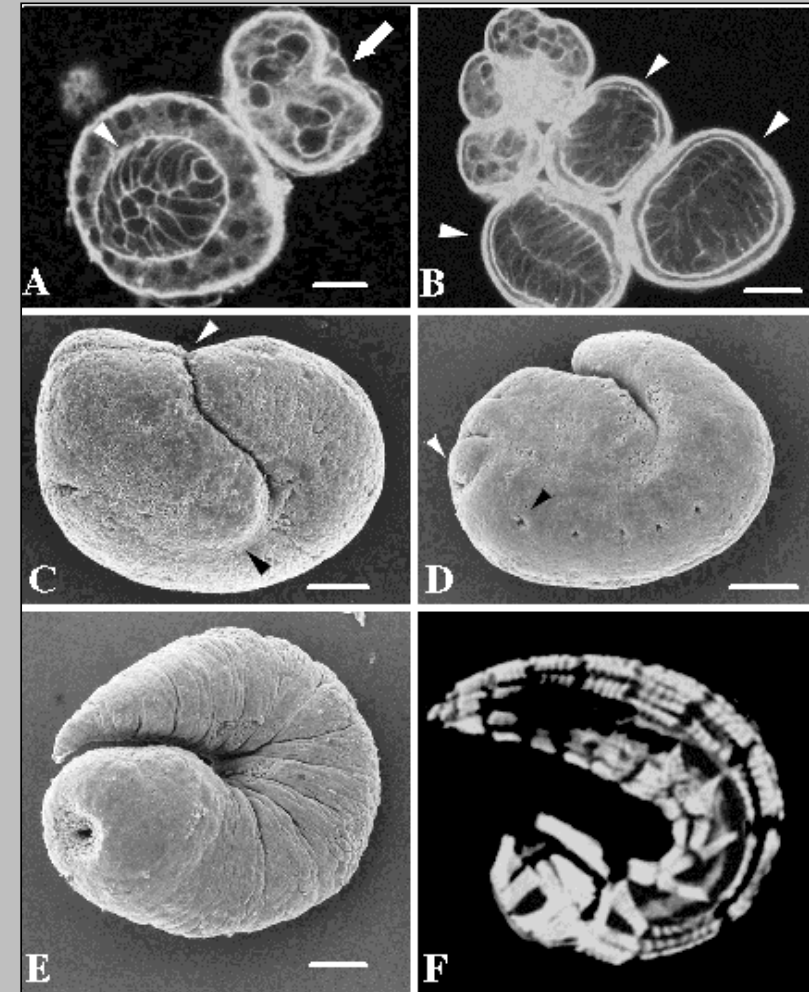


Ambiente: plasticidade

Morfogénese de *Copidosoma*

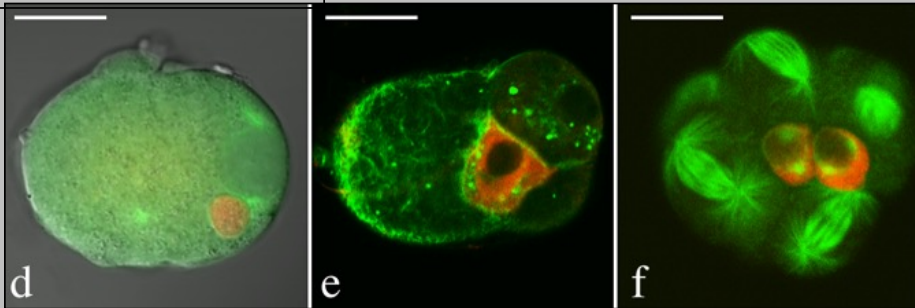


Morfogénese precoce



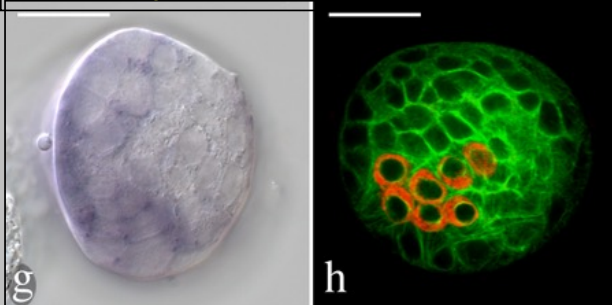
Ambiente: plasticidade

Early divisions



Morfogénese de
Copidosoma

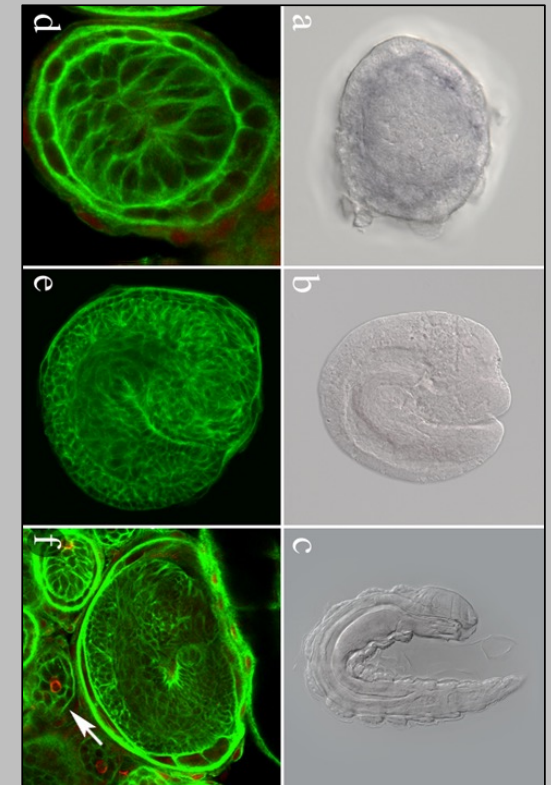
Primary morula



vasa

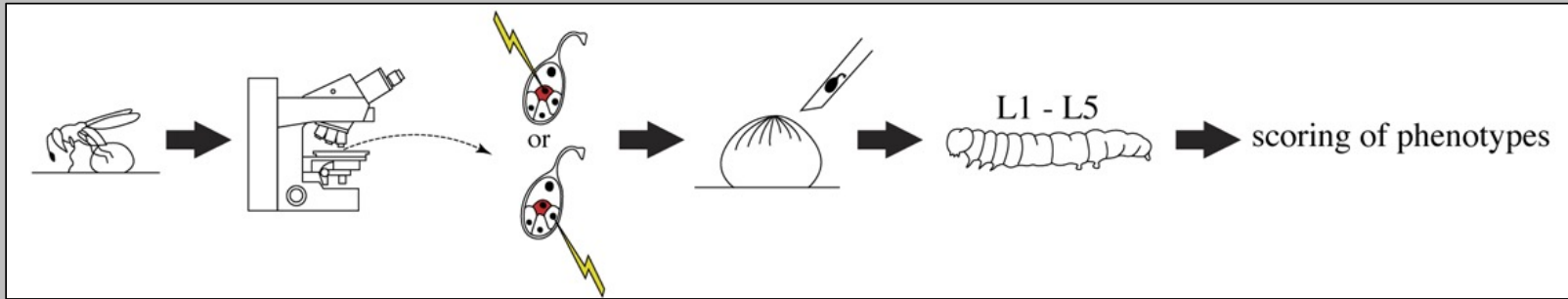
tubulin

Morfogénese
precoce

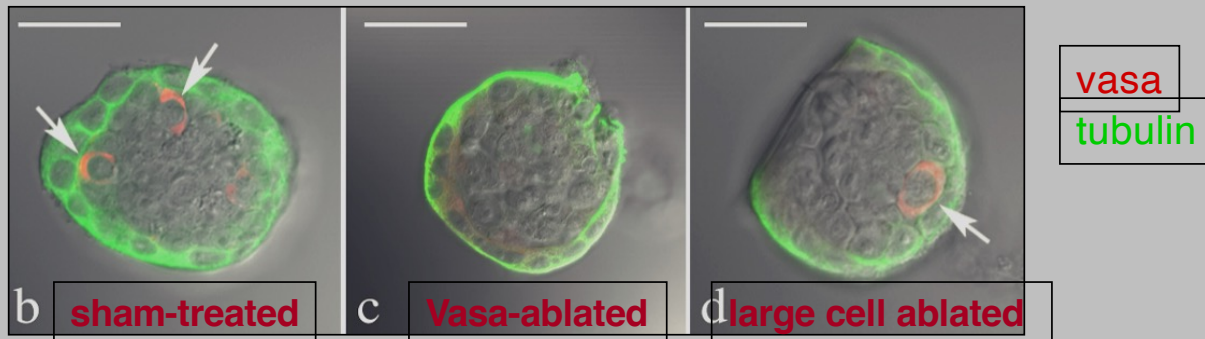


Ambiente: plasticidade

Teste experimental

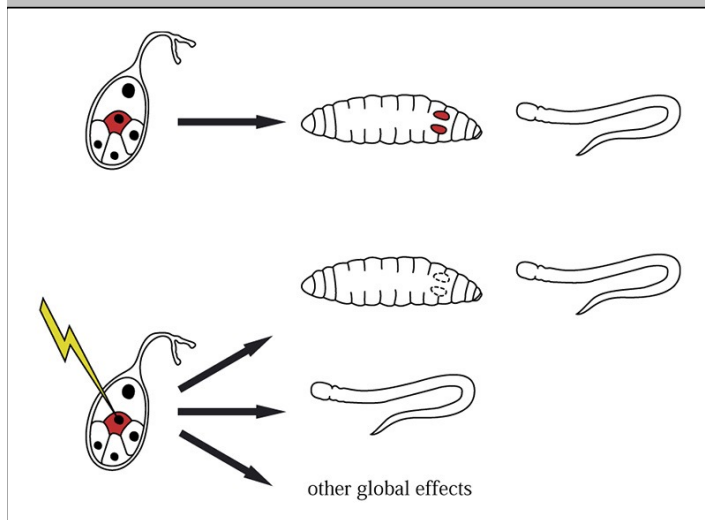


Cultura de embriões *in vitro*

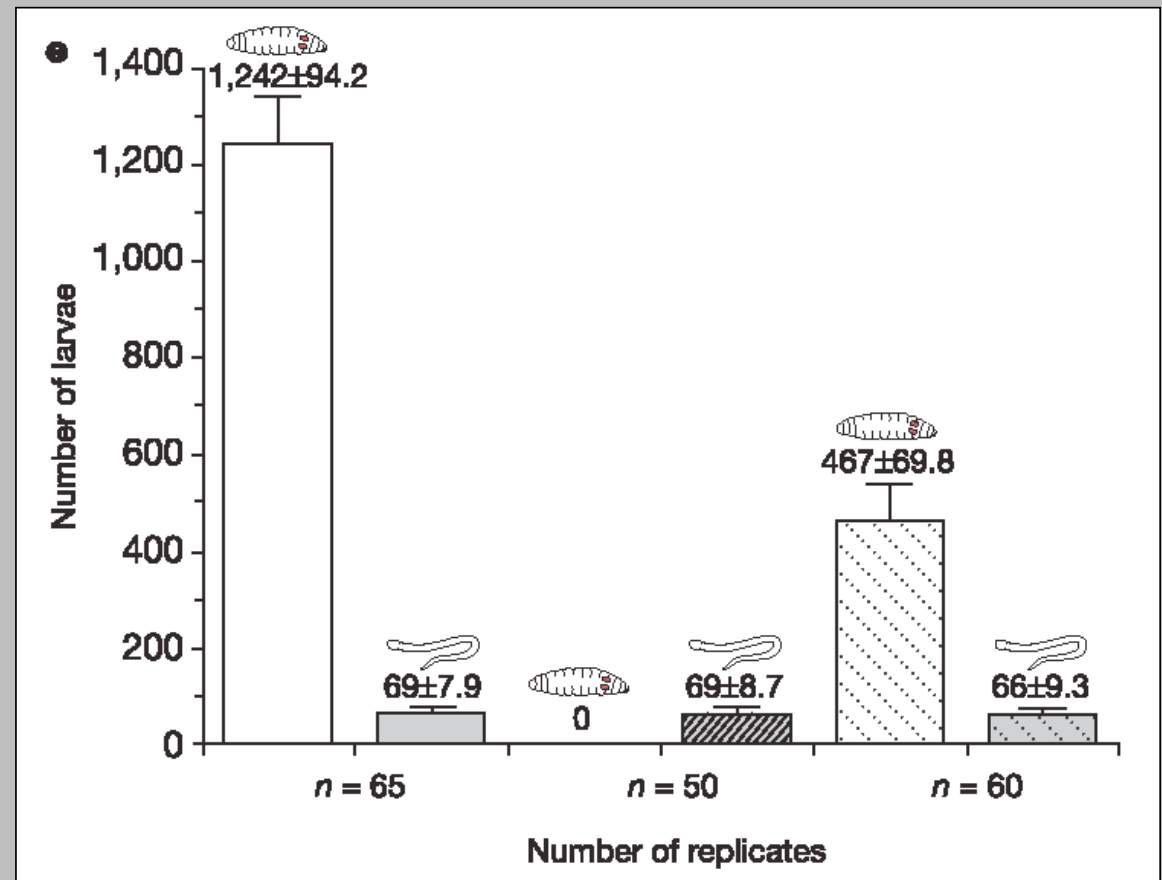


Ambiente: plasticidade

Previsões:



Observação:





Phenotype = Genetics + Environment + GxE